

MoonCSV 项目申报书

MoonBit 国产基础软件生态开源大赛参赛材料

项目名称	MoonCSV：MoonBit CSV/表格文本解析、生成与校验库
项目类型	MoonBit 生态基础库 / 格式处理工具
开源协议	Apache-2.0
当前状态	核心库、测试、CLI、README、CI 与参赛文档已完成初版

项目名称

MoonCSV：MoonBit CSV/表格文本解析、生成与校验库

项目简介

MoonCSV 是一个面向 MoonBit 生态的 CSV/表格文本处理基础库，提供 CSV 解析、生成、表头查询、矩形校验、错误诊断和命令行演示。项目目标是补齐 MoonBit 生态中常用数据交换格式处理能力，形成一个可测试、可运行、可复用、可发布到 mooncakes.io 的开源包。

项目方向与适用场景

本项目属于格式处理工具和 MoonBit 生态基础库方向，对应大赛推荐方向中的格式特定序列化/反序列化工具和应用生态项目。

CSV 广泛用于日志导出、课程数据、配置表、标注数据、小型数据集和表格交换。MoonCSV 可用于 MoonBit 程序读取表格文本、校验数据形状、按表头访问字段，并重新生成规范 CSV。

拟实现的核心功能

- 支持普通逗号分隔字段解析。
- 支持双引号字段、双引号转义、字段内换行。
- 支持 CRLF/LF 换行和尾随空字段。
- 提供带行列位置的错误诊断，例如未闭合引号、裸引号、引号后非法字符。
- 提供 CSV 生成能力，自动引用包含逗号、引号或换行的字段。
- 提供表格辅助功能：读取表头、检测每行列数是否一致、按表头查询单元格。
- 提供 CLI 示例，可通过 moon run cmd/main 查看解析摘要、表头查询和规范化输出。
- 提供自动化测试、README、CI、许可证和验收清单。

原创性说明

本项目为原创项目，不是移植已有开源项目。项目参考 CSV/RFC 4180 常见工程规则和 MoonBit 官方包开发方式，核心解析器、数据结构、错误诊断、测试和 CLI 示例均围绕 MoonBit 生态重新设计与实现。项目采用 Apache-2.0 开源许可证。

技术路线

解析器采用确定性状态机，不依赖外部库。状态机逐字符维护当前字段、当前行、全部行、行列位置、是否处于引号字段，以及引号字段结束后的合法后继字符。生成器使用 `StringBuilder` 拼接输出，并按 CSV 常见规则对需要引用的字段做转义。

当前完成度

已完成 MoonBit 项目骨架、核心解析/生成/校验 API、黑盒测试、CLI 演示、README、CI 配置和参赛文档。当前可通过 `moon test` 验证，可通过 `moon run cmd/main` 查看演示输出。

后续计划

- 增加文件输入/输出 CLI。
- 增加更完整的方言配置：分隔符、引号字符、是否允许空行、是否 trim。
- 增加 benchmark 和大文件测试样例。
- 发布到 mooncakes.io，并补充中文技术文章。